

Kibocsátás dátuma 26-nov.-2010

Felülvizsgálat dátuma 22-szept.-2023

Átdolgozás száma 7

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Termékleírás: | Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D              |
| Cat No. :     | 175480000; 175480500; 175481000                               |
| Szinonimák    | Sulphuric [2H2]Acid.; Sulfuric Acid-D2; Deuteriosulfuric Acid |
| CAS sz        | 13813-19-9                                                    |
| Összegképlet  | D2 O4 S                                                       |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mail cím** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

Bőrmarás/bőrirritáció

1. kategória A (H314)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

## Óvatosságra intő mondatok

P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni

P280 – Szemvédő/arcvédő használata kötelező

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő        | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|------------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Sulfuric acid-d2 | 13813-19-9 | EEC No. 237-464-0 | >95           | Skin Corr. 1A (H314)                         |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szembe kerülés</b>                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bőrrel való érintkezés</b>                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lenyelés</b>                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Belélegzés</b>                                             | Vigye friss levegőre. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. |
| <b>Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára</b> | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                      |

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

**Feljegyzés az orvosnak** Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### **Megfelelő oltóanyagok**

Az anyag nem gyúlékony; alkalmazzon olyan szert, ami a legmegfelelőbb a környező anyagok tüzeinek oltására.

#### **Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Víz.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Vízzel reagál. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. Fémekkel való érintkezés során, gyúlékony hidrogéngáz keletkezhet.

#### **Veszélyes égéstermékek**

Kénoxidok, Hidrogén.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

## **6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

## **6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

A kifolyást víznek kitenni tilos. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

## **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## **7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Nem érintkezhet vízzel.

### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Védje a közvetlen napfénytől. Nem tárolandó éghető anyagok közelében. Nedvességtől védendő. Tartsa távol víztől és vízpárás levegőtől. Korrozív anyagok területe.

### **7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Felhasználás laboratóriumban

## **8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**

### **8.1. Ellenőrzési paraméterek**

#### **Expozíciós határértékek**

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Nem áll rendelkezésre információ

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyszégműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegyek kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

#### Nagyszabású / sürgősségi

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>felhasználásra</b>                        | észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő vagy Inorganic gases and vapours filter „B” típus szürke megfelel az EN14387                                                                  |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Részecske szűrés: EN149: 2001<br>Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b>     | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                              |                                    |                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                         | Folyadék                           |                                                   |
| <b>Külső jellemzők</b>                       | Színtelen                          |                                                   |
| <b>Szag</b>                                  | Szagtalan                          |                                                   |
| <b>Szag küszöbérték</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat         |                                                   |
| <b>Olvadáspont/olvadási tartomány</b>        | Nem áll rendelkezésre adat         |                                                   |
| <b>Lágyuláspont</b>                          | Nem áll rendelkezésre adat         |                                                   |
| <b>Forráspont/forrási tartomány</b>          | Nem áll rendelkezésre információ > |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (Folyadék)</b>             | Nem áll rendelkezésre adat         |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)</b>         | Nem alkalmazható                   | Folyadék                                          |
| <b>Robbanási határok</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat         |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                          | Nem áll rendelkezésre információ   | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>               | Nem áll rendelkezésre adat         |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                   | Nem áll rendelkezésre adat         |                                                   |
| <b>pH</b>                                    | Nem áll rendelkezésre információ   |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                           | Nem áll rendelkezésre adat         |                                                   |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                | Bármilyen arányban elegyíthető     |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>        | Nem áll rendelkezésre információ   |                                                   |
| <b>Megosztási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                    |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat         |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                     | 1.870                              |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                       | Nem alkalmazható                   | Folyadék                                          |
| <b>Gőzsűrűség</b>                            | > 1.000                            | (Levegő = 1.0)                                    |
| <b>Részecskejellemzők</b>                    | Nem alkalmazható (folyadék)        |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Összegképlet</b> | D2 O4 S |
| <b>Molekulasúly</b> | 100.09  |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Igen

### 10.2. Kémiai stabilitás

Vízzel reagál. Higroszkópos.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció  
Veszélyes reakciók

Nem áll rendelkezésre információ.  
Fémekkel való érintkezés során, gyúlékony hidrogéngáz keletkezhet.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Túlzott hohatás. Kitétel a fény hatásának. Összeférhetetlen termékek. Nedves levego vagy víz hatása.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

lúgos. Bázisok. Víz. Erős oxidálószeres. Aminok. Cianidok. Szerves anyagok. Peroxidok. Ólom. Fémek. réz. Redukálószer. Finom fémpor.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Kénoxidok. Hidrogén.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

a) akut toxicitás;

Orális

Nem áll rendelkezésre adat

Dermális

Nem áll rendelkezésre adat

Belélegzés

Nem áll rendelkezésre adat

b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória A

c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek

Nem áll rendelkezésre információ.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j) aspirációs veszély;                  | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                               |
| Egyéb káros hatások                     | A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.                                                                                                                                                                              |
| Tünetek / hatások, akut és késleltetett | A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza. |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicitás<br>Ökotoxikus hatások | Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a környezetre veszélyesnek ismertek, vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia | Bármilyen arányban elegyíthető vízzel, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk. |
| Lebonthatóság | Nem releváns szervesetlen anyagoknál.                                                         |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 12.3. Bioakkumulációs képesség | A bioakkumuláció nem valószínű |
|--------------------------------|--------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. A talajban való mobilitás | A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei | Nem áll rendelkezésre adat értékelés. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

|                                                    |                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7. Egyéb káros hatások

|                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot |
| Ozón bontási potenciál                            | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot |

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                                 |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                                        |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1830         |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | SULPHURIC ACID |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8              |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II             |

### ADR

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1830         |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | SULPHURIC ACID |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8              |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II             |

### IATA

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1830         |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | SULPHURIC ACID |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8              |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II             |

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

## Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő        | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Sulfuric acid-d2 | 13813-19-9 | 237-464-0 | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Összetevő        | CAS sz     | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Sulfuric acid-d2 | 13813-19-9 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | -    | X     | -     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

Nem alkalmazható

| Összetevő        | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid-d2 | 13813-19-9 | -                                                          | -                                                                    | -                                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő        | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid-d2 | 13813-19-9 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)  
Nem alkalmazható

Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyi anyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma

22-szept.-2023

irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.] Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlatási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sulfuric acid-d2, 98 wt.% in D2O, 99.5+ atom % D

Felülvizsgálat dátuma  
22-szept.-2023

---

## Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

Kibocsátás dátuma

26-nov.-2010

Felülvizsgálat dátuma

22-szept.-2023

Frissítési összefoglaló

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**